

A Packing of 87 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.662143. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.660065, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.662143 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.660065, obtained by deleting 1 of the 88 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 87/86 = 1.711986$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 173 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

831071849483768841816277612382720002180035449413678679120513223111816155
089575732830220588595207

denominator:

499999999999539345614451446717378766647807125960329915047083792300546427
439963724232212132478696

B Coordinates

87 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N87.txt`.

-171423746508	-137830194862	220265862172	-43201602770	-118586023554	405922571994	284779966863	175052014819
-312609498662	202720183635	-148519882916	-195819260446	529513021170	504094132433	-129424874052	187287228801
-398057617131	-117444247290	118543830768	145443399254	-280088662525	224936663692	-26157123153	384330436196
132717712489	-428615635177	209796328146	-450671787397	94114767131	-142574711689	41167411353	-271561274346
114963034363	-32768332088	-16564598556	280916905373	-391672081987	185122076626	243357055362	-92836932360
60129735132	230512041046	537444812132	168824901325	-149510585067	112427002808	175447629377	-36377227486
-88593864314	-528305671835	13943991704	95678864350	65345126457	-193087157196	71298366439	148297712800
-256979652304	330358608514	391318406914	-69932847891	96181482794	-201313912867	159084053403	203475006622
40415678217	101021105149	108172740827	145599956035	207073942047	-119743826371	-85725787988	-108574825100
-417886690360	-239461706385	-556422640689	153311984354	158228850263	363099241133	-262870778412	9672070378
511229111913	-123463964770	256637561406	569869528996	-232837398684	-297689303193	271244578556	-240651205228
153008497889	-390859062318	-89902279090	-248219519768	-329692701514	6347004508	-333392927922	-451058099412
38088862513	253748424866	626675014623	214825297636	-389486853853	-54004923660	142539666363	634775630060
505050174442	227603716902	133387199920	118888130690	184306631645	220042022305	331946397864	120769406722
-38694595056	-52495685305	-95891258831	-154647059475	91273153522	-537399678933	212994477424	261987221406
109766603080	-609531296550	-361438185624	615359432416	-114796604492	-345416973602	-225114513200	230324391385
30130835368	409944042918	273932508390	150665573415	34405309170	194815217445	-380200224345	223928422664
-79986010958	-313542733067	241600425964	-98959829899	627166198884	-249327004317	528423460588	-237659355340
456136589751	-177552723013	448877073621	227547622688	24891502166	-444829476188	38346367519	24872065247
231085068513	139021487504	-202351102179	-146204296532	357477388083	49143064156	-248424383059	197212985409
-230139949322	-233714056068	67816015466	115359718301	-79980636917	-40201475843	-212436583803	-290958416317
175477010901	-18034194063	-110839495309	490815215732	274858814782	-134283376214	-29005028079	264898763978
-312415935045	249079439380	-161445770394	123147461582	-32340603551	-169319522988	-346155563220	189260493579
350562244515	40329848807	150916011098	-317017841864	-164445038462	231629742684	46190528858	-631367021713
369099651062	-196438030756	-203387859500	-14977489935	-679678269775	-121032670527	-98295913291	238734266524
148738300638	315427941802	-178512967147	-284553992945	-47498007512	377473759015	-394243638871	-202272821404
-179597966993	-276037811634	-215741747957	185331762627	165564811269	-154671209731	-228495118178	246009470833
157114400660	-281464465227	-551630920551	-351087968580	-345899849797	104482977919	95080518263	-211584174544
22237358686	163320685027	433638918404	-116861595236	405552227171	93619594771	54864583927	-182382295807
-9873345585	-460456068137	206243049906	-415465641653	61592464371	187320397391	86801134420	38312952571
-190111619432	307889188468	177787309039	287570804867	352545068328	-463742044835	71467597656	-143274263430
-162849760618	267971452213	-103975105212	533538483956	-92088963939	-424199112573	74618661509	-191825747077
-523455243073	126892139980	134071602531	-40016036390	-77578037185	160604509741	535265773989	339816585282
-16458651057	451714849556	140396353960	275314852527	-70309379350	-212682895460	-137224868711	-276022133821
310984323650	184785817939	165344074100	-303709634569	220541349762	464564727390	-107134416780	-59634436283
440682045160	-1212611503643	470082002909	-142784015146	16589623195	-89202780668	-88212821841	-566696897086
175609659512	325400486709	130096828519	132435809854	69228989854	-318991226647	-80192736400	53584339927
472336058053	-167422478620	75450745799	414298283234	261592296305	-329893695630	298129282101	-409741287534
-10276733397	76615007378	-541098898965	-6016305348	351684336528	407838004954	513321141179	-214930035587
23116251571	-239972917282	282300225303	-49750994968	309607801622	-322239496680	-107134416780	-59634436283
-300307103138	-544777164421	596146317459	-177159851401	-31809801184	-245232948227	-145845399880	259120450557
638574478164	195011918422	75590587620	76070683233	228809913740	-11152486927	-75248688126	42776986096
380957342579	-59326733566	-77297667417	313072040052	454462660628	139700072457	397174688731	-3458554165
165121123819	122019033104	164871330458	325078192351	-212485608910	-342945132948	459212750776	521146052462
73530410523	-472687340986	35427360808	-483888922156	-9598429042	456615450099	-190724862776	199349789738
94848976685	35483679485	-59771408408	421260398162	490371099364	68792293517	-41375433780	20263041541
-281782556617	-514635500538	-152515263238	-128251826765	-395337826547	289539512543	404586790027	116240570094
-9147990290	239191275913	-407225780854	-47834581844	-73461536294	-129743014316	-435455908942	567930478509
-260963438779	245827719896	177701557710	35994341492	350218572617	439337500495	-504755151836	-161340154386
-38049810591	178441656293	-45437766858	-386986704399	-186274436385	-262574444420	18311906677	58669065336
-364846082375	492680534914	161764951527	88725788938	-409555298337	244227800371	58958122827	-139300966638
180443684509	35296651943	-151853751790	-164381902959	35167155365	279515958102	-127854686371	-237717159480
130478888200	82942106268	-248563276848	102429361045	496685149589	-210276490031	-195434756740	54916007932
319009452704	-28685267287	-43068705562	19133872146	-44707077966	79001708035	103632929493	-370877315328
-108428018765	-239896014311	-451792418728	164876292500	106435134347	447102376125	16319006645	-264538142553
-442184457131	147311744154	-193111015243	42214577012	-160445160707	258315702653	97680908481	92314322591
236008147124	400909636805	14596630873	-422241771027	-165103787110	-506512258903	224368156263	581891420166
68493111351	-91783895152	568454575294	613444015979	576644997426	-146234390990	506276694127	21941664033
-312642063408	-109877632688	-362080697816	576840368494	165080929450	-63123884965	79700387449	-20224097674
-134605259417	410179482502	-13090893364	-192057484293	26055899466	26786579105	291889458943	47218082864
-117780992229	186279785424	160103820377	61398560547	-14185546590	23119519512	-7418259109	263868319079
-548438053968	-401217466126	-225426355564	142568556432	244282498567	21193889699	190075141693	71264800602
148413450248	-450047003005	338596994365	-64905056319	-829796174915	6974773418	79988718266	119641836638
272163614881	-228091107116	247886195899	-546483600313	183420582010	307348655801	-36881027774	-38073367105
-294810897529	336645690358	259229970454	12487240830	-16861101008	-138369512726	-198612840815	-66354672585
-200070976188	441134080354	6410585161	-19755028898	78167960502	438740737418	-137164041993	-179807172024
41389399007	223637931519	-507342401486	-268221666517	128099062468	-611792517480	-248175945287	-201784072837

701481896162 77904941717
27476952747 62344217512
-499915207655 240212987889
-89539912425 559791292551
-15548933461 669945233154
-340372010739 -20951777977
-64612786519 -459053250968
-34801810662 -152874788085
444453922966 -77071279092
-534374726341 38273622143
-26452744645 -136816881264
-75565043108 354151132094
-240503863127 -21960545432
454449311850 -199453752403
26778644683 -131072689796
-48733996428 495669276284
-346234082802 -376563260444
44402574518 411073793723
168513253004 -448298186229
-240302117987 -444119006616
-215031789646 226091373590
141017421513 213956095343
2437779831793 -2997002923330
103427845146 -343193654700
279044222829 -297217563580
183068111564 -13418200685
420789738995 -16501330639
322186895251 68379010989
376750849427 395931981964
441944197063 -64423194233
-219325736841 -207150193349
44615572345 -295015262149
-79425662641 -246196925484
-130660939497 125922655267
-231778285336 -134651874727
135066014768 -728473430420
427687878747 140300648605
-276399872663 112722134315
394710330907 -244392016961
100108806819 153792675984
-52552538992 -216870421181
250821105573 20698951844
485244339149 333127123343
419992458176 -116132615894
342507185881 123040626148
421501823964 -267682190938
182968131272 227925781199
203918108805 56734004287
85837691050 -206455364211
-52712363560 -509895949001
55443051181 468563951571
-119945556064 -133881570950
494913319509 -149339780163
6623219897 -469398709190
556561945447 163406359264
214313305078 -220069084955
41025410562 -13214896635
66567963688 -254605825329
-25652531871 -446693086678
321643578368 -81077171406
-106965553604 -235879534512
293456898076 19484049429
190338451423 95397057924
38642754134 -296448448438
78235476618 -595405903067
-29980658136 -31036665650
-491769731984 296519903455
-133995379699 -213604080122
405608339357 -219716005967
386108421049 34439143369
-11607431993 73734745160
-114436230203 308137546823
582342383529 -28430816416
19953738849 -60571099052
133145872288 -202490978790
-8602619002 71623963778
315015767074 14632550329
94608560733 -418868479039
-382702337996 155453662306
292756953950 363430248711
-214183480886 -505081166983
-285395402730 -425679690037
402204498711 -27558299315
88478821889 -143985927927
-62206363004 324030918144
-273822884637 218608597243
-86723603980 319315125465
184657238447 -214021128344
300710094559 735636784467
-1539901214 -118985954349
-426170404098 187535165341
92910724524 170655321747
-374043453222 -139967627239
-409159267079 -27330136709
-512455036931 153705342758
-145227721847 -123045059293
-86739778065 171482781939
-203055949955 350355161933
-36716835552 205726024122
246944088504 527342150170
663717020188 -78905435350
32567770205 95226627903
-61208853714 253715938353
438414312178 -34229638029
200400134808 -74567395542
299564042884 -102743789782
-259578278729 -215702399699
69398108538 617995746010
-222001346197 45072182509
-123460424016 975071778080
-40700616739 549170856779
-403599356674 -416768245599
340753532316 112880382575
-45858235370 544716070796
-489769673638 121704452692
-227696167100 -193358126079
-260347337580 -95125040141
-223896348738 109424141713
-110091383903 38295206454
-35093323180 -205462626073
306098168413 -23035329640
430481896851 -297182821681
462163616000 76645564913
-287164547627 -143603945077
113152865155 -308552056835
343667891510 -639011134314
-105030366154 -443220636984
-89275846957 -105733382044
163207140558 181097835815
148091646026 307006246875
152374412753 332438718380
392472872015 -121875840731
198166276492 84654001640
261627467435 36553310065
469562712833 37666343031
-323042077418 -278024508750
-288119272874 134651584173
-33054528474 210581874894
14049875260 24782599657
253585494387 -118294256601
-34320234286 188212855113
-400201840371 439762174238
73938334080 -185893198143
-157693235871 60630190976
610754667122 -42046794004
135910037701 86167853919
174229428585 -217595537846
365394822153 674410988170
-195839031169 -6822242020
114813907711 98024611784
-188767225742 -181508325407
320735967374 -44669783382
195707695914 122870191055
287395060083 581621760559
130369911422 244559295380
-68511903842 465451668532
-413249905499 35966350904
606393774307 -12761688729
157413709206 -323756823437
-319946697644 328461645723
-41698171667 -446693086678
18310613670 137169601555
144447270290 389822795424
170174029514 -327706398903
-626219935615 304940434412
-127954729083 250447383414
-441734723474 -99198594883
-322829039746 -243258784869
293117420833 446150803455
-231994027074 -128900902416
-181568279361 600537147
-229541268519 440291742788
113173144615 261275933885
-61360298648 -138979032665
91353482615 -582213517817
-57230971108 5649218532
-14615465352 -173967206141
-349490354796 101257335822
-137198743982 -44927559501
80949455211 29005802442
678260094609 -326288813331
106846362523 475823954724
375045598252 373889424921
188240744696 201309598242
-384751236708 -157587069823
-194186860315 71330425149
-85772937835 -272958268796
-184075754944 -199308342749
260722620695 439135120382
-448396707107 -1659153540
197570507825 157710836826
-138744485002 111256004546
-342052567519 221289167911
-445949060349 240257878395
-255326073580 377078641491
6709678372 365505097303
-187103101081 -53712138558
-323266672589 363636810211
-343647491357 633674552488
9307497559 460706442418
328413444669 -56203200971
426003281196 -95621041247
-368707682134 422755050895
197391166969 3138384930
33394582766 221560497385
-561069595831 -188981455783
100969648527 -160163399239
262875970767 -274253298059
14593148405 -782319873903
298113099194 251986083441
-182433314796 202877020821
128221602325 84049498133
-41679456722 -276560552789
-56596076044 95492392152
-77635111009 -159058857986
63413326009 -96368106191
301102128913 87411991675
337442522464 248505432564
19785138755 69221789242
-493439275411 590579493910
-80027772957 70827226605
155680547329 555991196593
75231203514 -326783409622
-235776390995 213014665144
-668120271512 -258876986036
-8300033988 651785535
-94954642635 -132037891100
-138515004281 271235750303
-297753308112 429491855651
19545329612 186607012819
-396624618420 -363445021695
-73666464236 -401067688980
587214737963 -74509648822
-383986561731 192494828321
288070565296 299278403099
224673541189 -64077748287
-30640809709 301677101714
278520867029 -9325924863
145431736527 411568515768
168186435350 302592961030
-166997242138 145823114368
-701336653996 291797223418
186384480313 324976349904
174417915429 -453351732169
-5749347604 84572086873
-372594415365 -307917112303
319234358788 193411679496
-242850246647 43314083650
159521088123 468598191923
163620657612 -232462370265
-182371777127 87314595337
39581869430 261521791537
-356379635373 -403177052723
194390454748 250012964824
-138028030389 -40322304874
201487817957 -197381833749
-221023669566 47480520674
277554964249 -179092900626
327685888466 333964924775
11133655127 488415579840
552169125512 -233655284745
-203734421818 -339518505783
47081836954 -801426878765
342577000247 -416032837683
272601848523 23906268133
-79600789919 -307294579595
193235145133 120316180260
-12741697155 19157312104
-208048856466 -182617672999
-36698179308 233319112735
122731392373 -436280776762
-725496965574 428689220885
5011033327 -99200450925
18790433906 -303034271315
85387696228 195413743816
218190708500 346626783570
-249350287575 -338358433772
-502662527540 -233090285634
195041166769 266223369916
-255683460011 -277977656558
233881148138 351891636522
-100426276847 -16889153060
-137447218102 155905709523
240266993087 -301554309848
-86979247187 -411329271847
-298804230452 302357128746
-378670267129 234829852782
-626787275544 202159031271
-285620887840 -235497906536
30230706365 100924814094
189550551529 436152452327
-66964987446 484167983921
-115879435711 -54016193212
-239617905068 71745488497
257108532195 -427499900891
319560131255 -101256222524
282174707264 345821728742
47504054749 -331777979887
-15167159125 168193556188
-477980670863 150374089026
39984885740 169844552488
136364610940 458837998916
597384695983 100810004734
-262316780478 -185457105340
1291967599 -425635931579
-73263668226 -264561093457
-158927970402 -348464261816
181471609875 -419854383323
-307731890867 -315998545474
-92698035906 406866105754
-504502169863 -162832946463
-137162187994 -107586342391
35024203167 189093975231
42468118779 240626131865
-165930524170 48185500553
-330294743844 69969745568
648193783108 -216279596316
269639963388 -151527539722
89110294359 201271723467
710869489431 -98511477706
-162418375230 -401670468538
56521759946 -196027805759
-414206317867 377107519483
164848171496 459151810821
-64500928698 -6701642529
6302892383 -74659195299
197886662183 -92623545367
191144012353 488126353470
-325225493395 -130530535358
5924599165 323302440476
-200155286327 319122327271
-131963738238 9919551487
-2609469998 -456415439045
40124340204 -32282577462
-107897172801 51379179761
405387905474 513527008155
-187173852929 -199733399407
389402798513 -276020801177
357786646848 -163116389960
-87241741776 197156188556
287619287571 -66849953919
-361778360357 160098432534
213609663842 459017110361
-214131823892 331049281498
202288293464 80639061058
171067453506 360802487940
-194982110194 164197231348
392349175276 262098710521
-16211635294 -321427630217
259119643920 -346605523670
-48906441432 12100473110
248054527074 -74349842425
312678461921 85089733587
-221836341190 376796469411
528065302339 450252247457
367214099123 -277489559125
427970363480 392321716185
-114367285861 61707374903
324143899728 -343821778019
223382387952 -348717504982
473001041247 10444155333
58643431400 -296307903200
130181938463 73075900102
-96453066197 -138112006718
112621176669 -473156459065
195102622427 -329391066596
287498881703 187355948783
-291905004529 -68741401493
-420430830620 -216979031688
-209155582201 368400069145
27272134975 -96325373820
49404968364 -18413324445
-267851320440 218399456357
-123649511659 66476625579
427789664479 92183934601
48948445897 253467765495
-152910051640 -352130137648
-292483273567 -121645031726
358864311286 -117069958140
68286669249 -76809237259
59182733318 342013443154
359780364361 130138724650
-50282415153 585969073568
-183192629653 -296087322435
-379315962164 432538727176
-482067080289 -23803471483
333377990069 77177718569
209113562874 255157151029
222964945325 55693248044
-57177724552 151844178706
-207345698423 441214946907
251094899744 -47088486170
-10459481822 -15272590288
-381571376613 -16539559011
342364156009 244170889917
-237259697552 250539428941
-317453536514 596176098023
-564369343609 51508509776
-29426471429 -85453265368
-4717630308 -20299399766
289678978347 223208297792
281944252782 -244469230934
304144166384 176463354544
307410451582 397497792389
72934397683 -353970977618
232928712282 195911579194
-27181013375 -145776222984
-200011183597 -216752034987

130755392997 -142192368498
172299863084 248797669141
-118937921167 184667051010
-88631447562 -105031061405
-687533055783 -75125120022
-309021383333 -611930690625
-17707883506 56261196832
45549820916 -55824279435
-129021954108 -445296293078
261023421568 -278418552117
-158016724559 241337862345
40982607033 -34453679092
-499200358325 388749638913
614729981846 -14177801246
-287039984241 -24448339660
-294432566984 410311945600
-496652823334 -198723094166
-157037127235 -149901536155
260199402645 -52045942626
170370439224 27226470492
100726645595 283626028736
-148704427893 -581598531439
-172268946270 503092437932
-147382844428 130858428760
-27377979441 -182699734191
23734952377 -207673489163
130164199859 -176343283159
257381660043 -448788546751
197963063653 141691433810
-305317631759 -261426117965
-335699720080 -31410585454
5568570109 -81957929779
-136455912315 222635975934
211222750354 -5913451617
-581166715022 -159722116675
-326839402245 -429740515189
265750756146 -457770213684
-429242437315 542804794972
-282854027930 -338889823606
-126130825155 -629852096977
-61533655696 -67474205191
-49136169816 -103897269868
-36771180416 -322715126190
136225472260 109931086681
-637969683226 -16753145287
-29814589723 -333970919215
264577215744 -37095355371
238633998627 -282192531662
-46203662398 -330447376822
505012001989 151127379933
-394347632115 383178496763
102260900420 4730868927
-45344737277 303903920938
60659821338 -177080146326
-351496860215 -273308365935
87190780700 90445063858
117762157182 -644017230319
115162392959 178081984060
-435578432746 -214355305026
29425276807 -110098062430
-696027734863 254176127084
-269397495497 -352870323357
209064810203 -782827244
-52011465004 -229343802259
204803173453 -217126527337
16711412726 -234150489337
-21228621278 -526974425708
-275091526342 192533814358
-440815724980 32226040626
-163676895970 -368906216911
-133309015648 -310704542448
-399738362613 -54915669640
30320890506 177540771419
-104547856327 554177546606
558643312283 28835508009
-260901686759 -190935314256
-298790793083 127188325362
-133975756086 40285977528
108995092504 -151267505265
144072735318 -312052878097
-106007589349 72771737896
-149029618526 125101054987
412171595276 -307151812462
101575854998 460791531215
-307108215740 124399111566
-329543427804 -80342399315
-174627570656 -456509578059
-196784356825 54987173393
280717930099 -30254141703
-567481669806 -112273634940
284150315724 463284762640
-264040339742 178233017672
-24124477734 -165417630731
95001852505 -31040096813
-201651595965 -125461453784
-270480849174 257552399551
58108417969 -113082544503
134173087721 164644962455
-288375831631 -542311941690
400945057945 213236022055
-298071469420 -73749791296
669506894371 -221776589892
-17029998295 -75039127258
-64648525567 646614622051
-273167057913 -119207775141
276788177308 -41956452637
220308070103 32194285515
-219627248591 -120643958176
86909448379 -205794618223
-58537761438 248779035376
155668372790 -97608942833
306416068323 656555969013
-517753654417 -98285346466
-406295761686 462906170777
-240248636580 71724418984
362118835542 137402591929
29972775871 36905006868
-472092433828 365874227628
349690375393 169651709407
354694596505 -55316926555
-303195343023 -588161145519
-102403138130 24469827034
-219221633211 4894382245
298385217214 -154854261309
230234340016 342433934565
48776748116 457776282436
-146104620827 91410754018
332789300442 -252881921161
317917754556 72906043378
31263998212 6261000107
-83938761953 644896353095
415319012408 59577705071
76997592276 -194095233078
560682074313 -51764823060
215193940053 -226437571457
90570843090 -315441474541
-313970057749 -385589326968
466642880478 -126312981789
131782325730 376069067994
79682058831 144328927154
-136797741598 44512872078
-249757838932 19483014764
-156584443340 -244881972487
613921174273 -296599089709
-356627535708 -375954271933
-141265112376 -194440272382
272470567542 410027112394
-136074985208 178860246554
-131067748166 270975683503
81643342952 209073816909
80018744527 404487750782
-21258030681 85084628188
-384914775972 -27238210396
50576402369 202328449616
-402410946939 373083495882
199634485866 252790705436
62536854807 -178398249228
640442893770 124418659478
-281808783315 -403570586791
-213990858470 25845428827
-399423724563 453252196393
187483152618 57201433894
29711800287 303038533820
-118644282783 -492847901191
239542860547 -131933168299
27123818812 -43079665755
-86133968949 88509738980
312657936146 -239890250162
296268009322 308126168016
287147126063 -133873879669
387954561943 378346479408
247454877030 -237242418707
217032660935 -367123336780
-315503221909 176677234431
-120589900426 -241745482865
135887738082 -136025035138
-28946526576 133612665882
-389101489642 -128596596098
309943947923 139914680499
201065926791 -553299451163
-88914528732 331762941494
479076807484 263699077635
223602682144 56526398400
-251611351010 541464673684
188402473098 -239821479985
-29352321302 -400760872440
-330365837896 231901390760
66620303591 -205699363546
-301933758379 406624650854
201984863435 79414679413
101827327640 30254141703
-563042455737 -383486566026
479533235639 258420647991
-142212168285 -39130910226
16502322357 29519812282
-144987047395 -267860247514
285695577065 135909030583
-300251071349 313795679519
-296828475646 173800919254
291460674030 288017107700
-205757352656 191136118361
192108997375 69608647743
9183589636 -315967704355
284663134276 171350550954
170131485821 245749947528
-145999028635 663160847564
-643075417046 -60925642562
46427643241 153912375713
122418104216 144633120500
687917566210 -155497236709
348049384775 123129413297
76727322939 570394632353
186404171176 319175807599
129825290538 233370471022
117496305646 -338936501324
14666249304 -7864234005
365027023668 33612734518
168882458752 -569954742111
-253903852801 -84005166218
-46413402923 77950024225
301245395664 63284370760
2372119431 439481177479
246708223773 -2557572035
136821013423 36013872697
296470223334 -451889551566
53351361392 82329691392
389851504070 -82759636481
-209711861274 155765113761
309090461807 491243963370
-306746946059 -26954098426
30147767844 -305297926976
-334807042613 -134072156657
268477242778 -284374723360
5077894359541 30939049842
220904884177 -368529843043
378301238611 55966506522
304096355203 -263505683019
-266762816799 -234077993658
241026598855 -40115592263
58061245267 -176231498116
-364600320445 -123821313529
-103328268359 -729118862565
-253155856701 -181424640182
485815602316 -281784365163
281267469532 82249416972
142146887435 53873340983
199888325846 187691997049
-270161932169 744626381486
120701362560 -191834176252
-85299269344 -10128646752
1127176049808 -2174186527
134398866242 307333317543
558478264651 64201983006
-193288338522 86880006358
102165766283 394730149038
-142453836556 69125025716
-444738195039 -263567067989
463387237488 59813651138
-250777764741 162005633302
-138284670907 -206443222239
-44315963997 -4118476315
229177091547 -96432770088
-10853709543 -441877226901
-498698625964 -71260588320
-484605027582 244774275255
407216961996 -268707835213
321177210086 405397145629
-139419151206 351165652169
-185195326032 -406949459101
206804848493 62862374923
-290943588309 -306899941577
-30109736916 302630172470
-230562092107 123432412895
-310607961966 669461639412
83659132522 349931490094
-258915150856 -226101344405
74772885416 304642313803
-319213689980 21571948545
63370188141 220349975482
461913620836 -91009879880
431202269092 62706601853
-180306271495 -343635628207
393051165533 78455131023
105976468321 -74371864031
152826478938 296656420284
311603174573 -80181500812
-262080590408 235105127505
122591487499 -124457020223
-306083968057 -80059291236
33050919720 -267289056268
39988836861 -386058761190
-290317350286 51711552431
378758527744 45912586764
2138035892 -297639849524
201339812301 -101827375033
95308582721 535246417148
503737131028 232168473257
280141763019 -156538022464
22804530780 483431803052
-302703952560 -448809350161
55825572548 279617375067
-412577420497 -242834324581
-19567340169 184642405775
306819949608 245484681905
-101180788708 166487453614
140837973541 -242114876267
706583283242 -204972772096
-13770968344 121848668551
137747260962 -800138216
229042288185 -486676384051
-14668292888 -183217728553
39427357896 391712100444
-57376139415 60139025225
273723279256 -5573592786
145504029771 -622916902656
535073374264 187145870973
138761343971 -34582604458
109016143227 182050191759
326263538081 263668700071
-220254123110 177254086218
205945850871 183101478403
-210586606664 311656497209
-56551682556 -541198192184
-118034206214 -13109934680
-569480841072 126002080391
-345705768476 78648410889
-295405372494 194112578497
459474394969 -247868745378
289976661869 -50817700524
-18077988825 -490134029156
220524093698 -255876883911
400492145683 597072793303
199491267637 108820492359
-207337522003 50077113215
123454994651 -6680828552
42917893145 199891716484
102885920497 -405673625193
-422154187725 -104838328684
302000163774 -485651066540
-160276232839 -552991828493
500341849737 -98287906021
-452012852423 211687661340
-62690967185 152054765436
51077287852 146180493736
-5453981756 -335090371849
-75242423848 -178604093844
282014916755 400365728593
211178065125 39027840663
127638508372 97260869224
417602824131 -24318788917
318454089479 208157544941
330888974979 -352165100254
23471454948 -409756298536
209999626007 -63386477050
-261316915453 -202237404930
-190711506581 -62612578404
288183458238 -244992597561
-13959704841 118084317627
-153195720895 518897756381
119557543163 14428132753
-186477551308 -418794947828
49940004836 -90797751745
-90972220417 116773477730
721188584513 344301543568
192015511763 238421062651
-29935802191 478454663257
131006785848 13336850058
53470325490 26038246551
188283045179 -110588723511
549752815286 2966359842103
-34899976695 601122261832
385535345081 -149255135767
-388045681139 59901759020
125070455989 215457935431
360709109196 255674559918
-165606668860 214240811026
213112787626 -225405403241
-568266869577 -138347043148
-275336690088 375769861672
240681656308 -258210659920
-286905559463 24494051942
-32520200006 -253127736827
-87842189054 139095691300
253743947732 45713402553
-155937948275 93669385321
-7996930530 60566185123
221815769446 -44806833688
-374138947128 -633042894503
147638156114 108934458658
-382315109067 -40716467491
302728546305 178598282021
136317111502 -366557343928
-395717869562 -316579047017
17734190753 -243374554031
247463141448 -80611264534
335104256563 330418348252
305349305808 -379323443937
128083739122 -477005789091
-59555023538 12862324392
21502836249 -181062703129
110364292294 356436161620
-500865607732 -79260830235
62089362430 -144608034221
171309465391 490368919328
-13577423206 301216211795
21754936910 -277497352538
-34850638944 -102696352405
579855595465 -287895910076

-214918525366 88864435402	38743335553 -105547136543	-686041070230 -389303661547	-34800883015 548838121981
346459908427 149701692041	-78163666056 -386193175528	73433141548 526494499368	20624677633 -175118675974
168425422010 229833215156	87089786577 -360136272787	283046081749 -199974655557	-216558349535 97848702099
-121711848484 86992898913	-147507773638 385157298630	-357441060066 148190572477	-324693652982 128130943225
128998297689 502833369693	-63503346046 42262306219	158962124612 -479423551535	209040833353 -405389422469
-375061985844 311695642777	-567845018457 -522379201944	-53213936176 97741703962	-37362155218 -75802028382
-143928380015 -119418207923	200840667122 -124495700785	-253158019468 235425663503	-15195171255 104472107260
-326538081569 -208372439242	-706164390901 312103867401	-53697590477 117916669387	264094794435 112021982835
-252232349372 -108466804465	-152281233598 174204847042	-47197127885 -18097239043	-81349287617 73014565076
-37000211142 95763336558	53189984174 373762213455	-177443352887 92992696365	-391904191713 -395750407156
68470716975 -99028974249	-428289921215 137482852986	303657689657 -169053546972	-137586754093 482368427759
68501632631 336164373475	32059169699 181634378574	-677956023926 -159249701917	